

שאלה 2.

לגבי כל משפט סמן "נכון" או "לא נכון" ונמק את קביעתך.

א. נחושת שייכת לחומרים גבישיים. נמק. נכון / לא נכון (3 נק')

ב. סריג גבישי הוא מבנה של אטומים בחומר מוצק ובנוזל. נמק. נכון / לא נכון (3 נק')

ג. ברזל במצב מוצק מסוגל לשנות את הסריג הגבישי שלו. נמק. נכון / לא נכון (4 נק')

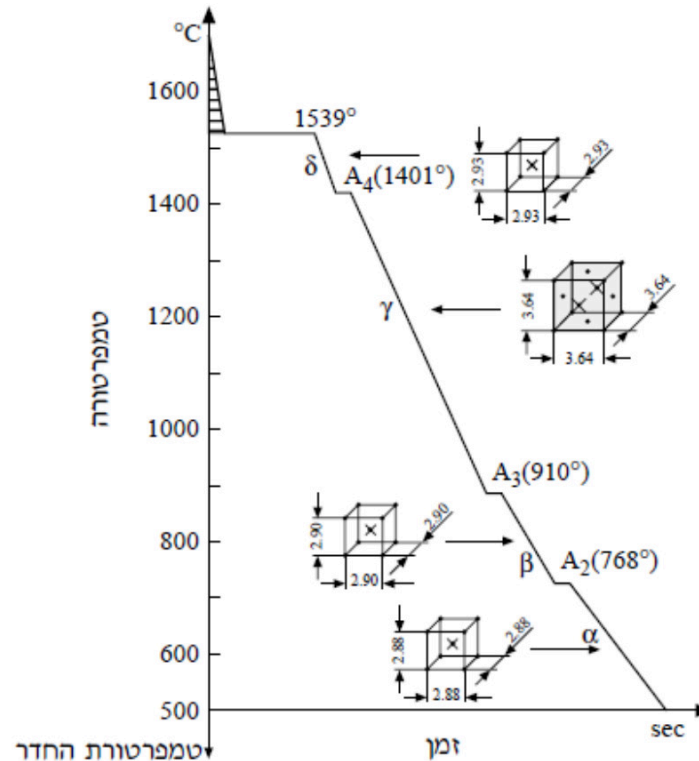
ד. גרעין בחומר רב גבישי הוא אזור בעל סדר מושלם של אטומים. נמק. נכון / לא נכון (4 נק')

ה. יכולת החומר להתחמצן תלויה במבנה של האטום. נמק. נכון / לא נכון (4 נק')

ו. בין יונים של ברזל קיים קשר יוני. נמק.

נכון / לא נכון (4 נק')

- א. במהלך קירור איטי של ברזל טהור (Fe) מטמפרטורה של 1600°C לטמפרטורת החדר, חלים בברזל ארבעה מעברים אלוטרופיים, כמתואר באיור לשאלה 8. רשום בטבלה את השם של מבנה הסריג הנוצר בכל מעבר, את טמפרטורת המעבר ואת מידת תא היחידה של המבנה הנוצר בכל מעבר.
- ב. האם המעברים האלוטרופיים מברזל γ לברזל α , כרוכים בהתפשטות נפחית של תא היחידה או בהתכווצות נפחית שלו? ענה תוך התייחסות לסוג הסריג, ולמידת תא היחידה. היעזר בנתונים שבאיור לשאלה 8.



איור לשאלה 8

- ג. מקורים פלדה מסוג SAE 1040 באופן איטי מטמפרטורה של 900°C לטמפרטורת החדר. מהן הפאזות שיתקבלו בפלדה זו בטמפרטורת החדר?

תכונות החומר

ניסוי המתיחה. חוזק, אלסטיות, פלסטיות.

שאלה 3. הגדר את תכונות החומר בעזרת מאגר המושגים:

מאגר המושגים

1. להתמודד

2. לשנות את צורתו בלי להישבר ולהיסדק עקב

3. לחזור למצבו המקורי אחרי הפסקת

א. חוזק הוא יכולת של החומר..... להשפעה של כוחות חיצוניים.

ב. אלסטיות היא יכולת של החומר..... השפעה של כוחות חיצוניים.

ג. פלסטיות היא יכולת של החומר..... השפעה של כוחות חיצוניים.

שאלה 4. חישוב המאמץ הנוצר בחומר כתגובה על הפעלת כוח.

שאלה 4. חישוב המאמץ הנוצר בחומר כתגובה על הפעלת כוח.

א. על המוט שקוטרו 10 מ"מ פעול כוח מתיחה בשיעור 15000 ניוטון. חשב את המאמץ הנוצר בחומר.

ב. חשב את המאמץ הנוצר במוט שקוטרו 14 מ"מ אם פועל אליו אותו כוח של 15000 ניוטון.

ג. השווה את התוצאות של המאמץ שהתקבלו בסעיף א' ובסעיף ב' והסבירו את הסיבה להבדל בין התוצאות.

שאלה 5. חישוב התארכות מוחלטת והתארכות יחסית (מעוות) הנוצר בחומר כתגובה על הפעלת כוח.

- א. אורך המוט לפני הפעלת הכוח הוא 50 מ"מ. לאחר הפעלת כוח המוט התארך עד לאורך 55 מ"מ. חשב התארכות אבסולוטית ויחסית של המוט.
- ב. אורך המוט לפני הפעלת הכוח הוא 75 מ"מ. לאחר הפעלת כוח המוט התארך עד לאורך 80 מ"מ. חשב התארכות אבסולוטית ויחסית של המוט.

ג. השוו בין התוצאות שהתקבלו בסעיף א' ובסעיף ב'.

ד. נניח שעל שני המוטות האלה פועל אותו כוח. נניח שקוטרם של שני המוטות

זהים. האם ניתן להגיד ששני המוטות האלה עשויים מאותו חומר? נמק.

שאלה 6.

נתונה הטבלה עם הנתונים שהתקבלו מניסוי המתיחה. הנקודה האחרונה בטבלה היא נקודת השבירה של הדגם.

הערך	יחידות המדידה							
ε	%	0	0.5	1	2	10	15	18
σ	Mpa	0	110	220	220	300	330	320

א. שרטט לפי הנקודות הנתונות הטבלה את דיאגרמת המאמץ-מעוות של החומר.

ב. מהו מאמץ הכניעה של החומר?

ג. מהו מאמץ המתיחה המרבי?

ד. האם החומר הנתון ניתן לעיבוד פלסטי?

ה. האם החומר הנתון מתאים לשימוש במתקן ההנדסי שבו פועל על החומר כוח מתיחה שמביא את החומר למאמץ 300 Mpa?

נתון דגם מתיחה סטנדרטי העשוי פלדה SAE 4340, ללא טיפול תרמי של חיסום והרפיה. שטח החתך של הדגם הוא 200 mm^2 , ואורכו הנבדק הוא 50 mm .
הדגם נבחן בניסוי מתיחה, ונמדדו התוצאות הבאות:

- כוח הכניעה: $F_y = 98,000 \text{ N}$
- אורך הדגם בעומס הכניעה: $L_y = 50.13 \text{ mm}$
- כוח המתיחה המקסימלי: $F_{UTS} = 168,000 \text{ N}$
- אורך הדגם בעומס המתיחה המקסימלי: $L_{UTS} = 64.00 \text{ mm}$
- קשיות הפלדה: HB 217

- א. חשב את מאמץ הכניעה (σ_y) ואת מאמץ המתיחה המקסימלי (σ_{UTS}).
- ב. חשב את מודול יאנג (E) של הפלדה SAE 4340.
- ג. דרישת הלקוח היא שמוט פלדה העשוי מפלדה זו יורכב במתקן הנדסי ויוכל לשאת מאמץ מתיחה חד-צירי של 550 MPa לאורכו של המוט.
קבע אם ניתן להרכיב את מוט הפלדה במתקן ההנדסי הזה. הסבר את קביעתך.
- ד. קשיות הפלדה נבדקה לאחר שבוצע טיפול תרמי של חיסום והרפיה.
להלן שלושה ערכים של קשיות: HB 180, HB 217, HB 331.
איזה מהם אמור להתקבל לאחר הטיפול התרמי של חיסום והרפיה? נמק את תשובתך.

בטבלה שלהלן מוצגים נתונים (L, F) שהתקבלו מניסוי מתיחה (עד לשבר) על דגם סטנדרטי העשוי ממוט פלדה SAE 1030, בעל חתך עגול בקוטר של 11 mm ואורך נבדק של 50 mm.

F(N) כוח	σ (MPa) מאמץ	L(mm) אורך נמדד	ϵ (%) עיבור	דוגמה:
0		50.000		
19,000	200	50.048	0.096	
41,800		50.106		
52,250		53.000		
56,525		57.500		
48,450		64.100		

- א. 1. העתק את הטבלה למחברתך, חשב את ערכי המאמץ (σ) ואת ערכי העיבור (ϵ) והשלם אותם בטבלה. (נתונה שורה לדוגמה ובה תוצאות החישוב של σ ושל ϵ).
2. סרטט גרף מאמץ כנגד עיבור, על סמך הערכים שחישבת.
- ב. חשב את מודול יאנג (E) עבור הפלדה הנבדקת. הצג את תשובתך ביחידות MPa.
- ג. לקוח מעוניין להרכיב במתקן הנדסי מוט העשוי מהפלדה שנבדקה בניסוי המתיחה המתואר בפתח. המוט צריך לעמוד במאמץ מתיחה לאורכו, בטווח שבין 240 (MPa) ל-550 (MPa). קבע אם יש לאשר את הרכבת מוט הפלדה במתקן. נמק את תשובתך.
- ד. קשיות אחידה בשיעור של 170 HB נמדדה בחתך מוט הפלדה לאחר ביצוע חיסום והרפיה. הסבר כיצד ניתן להגדיל את קשיות פני השטח של המוט לערך של 230 HB לעומק של 100 μ m מפני השטח של המוט.

שאלה 9.

2012

בטבלה שלהלן מוצגים ערכים של תכונות מכניות שהתקבלו בניסוי מתיחה. בניסוי נבדק דגם העשוי מיצקת ברזל ולו חתך עגול שקוטרו 20 mm .

מעוות ϵ (%)	מאמץ σ (MPa)
0	0
0.09	146
0.14	240
0.50	287
1.50	334
1.55	335 (במאמץ מרבי)

- א. סרטט גרף של המאמץ, σ , כתלות במעוות, ϵ , בהתאם לנתונים שבטבלה.
- ב. חשב את מודול יאנג של יצקת הברזל (היעזר בגרף שהצגת בסעיף א').
- ג. חשב את הקוטר המזערי הדרוש של הדגם, כדי שהוא יעמוד בכוח מתיחה של 90,000 N כשערכו של המאמץ המותר, $[\sigma]$, הוא מחצית ממאמץ הכניעה, σ_y .
היעזר בנתונים המוצגים בטבלה, והצג את מהלך החישוב.